Análise completa

Período: Julho/2025 a Janeiro/2026

Total de registros analisados: 1.226

A análise dos acidentes ocorridos na BR-381 entre julho de 2025 e janeiro de 2026 revela pontos críticos que merecem atenção. No trecho de Ipatinga, foram registrados **30 acidentes** no período, com um índice de fatalidade de **10%**, valor bastante superior ao índice geral da rodovia, que ficou em **2,4%** considerando os 1.226 registros totais. Esse dado evidencia que, embora o número absoluto de ocorrências em Ipatinga seja menor, a gravidade relativa dos acidentes é maior.

Em relação aos tipos de acidentes, observa-se que na BR-381 como um todo o principal tipo registrado foi a **colisão traseira**, com **274 ocorrências**, representando **22,35%** do total. Já no trecho específico de Ipatinga, o padrão difere: o tipo mais recorrente foi a **colisão lateral no mesmo sentido**, com **6 ocorrências**, o que corresponde a **0,49%** do total de acidentes nesse trecho.

Outro ponto relevante é a concentração de acidentes em determinados trechos da rodovia. O **km 249, localizado em Governador Valadares**, apresentou o maior número de registros, com **40 ocorrências**. Esse dado reforça a necessidade de medidas específicas de prevenção e fiscalização nesse ponto crítico.

Conclusões principais:

- A colisão traseira é o tipo de acidente mais comum na BR-381, mas em Ipatinga prevalece a colisão lateral no mesmo sentido.
- O km 249 em Governador Valadares concentra o maior número de acidentes.
- A maior parte dos acidentes ocorre por volta das 00h.
- Janeiro de 2026 registrou o maior número de acidentes.
- A base nos fornece uma média de quase seis acidentes por dia na BR-381.

Pergunta 01: Qual o principal tipo de acidente registrado considerando todos os dados?

```
/*tipo de acidente por quantidade total*/
SELECT
   tipo_de_acidente,
   COUNT(*) AS Quantidade_de_acidentes,
   CONCAT(round((COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM
analise2.demostrativo_acidentes_nova_381)),2),'%') AS '%'
FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381
GROUP BY tipo_de_acidente
ORDER BY Quantidade_de_acidentes DESC;
```

tipo_de_acidente	Quantidade_de_acidentes	%
Colisão traseira	274	22.35%
Choque	193	15.74%
Colisão lateral no mesmo sentido	184	15.01%
Queda de moto	126	10.28%
Capotamento	81	6.61%
Acidentes de outra natureza	76	6.20%
Colisão frontal	70	5.71%
Engavetamento	57	4.65%
Tombamento	52	4.24%
Saída de pista	46	3.75%
Atropelamento de animal	31	2.53%
Atropelamento de ciclista	14	1.14%
Atropelamento de pedestre	13	1.06%
Colisão transversal	6	0.49%
Carreta deu L	3	0.24%

Pergunta 02: Qual o principal tipo de acidente registrado somente no trecho de Ipatinga?

```
/*tipo de acidente por quantidade somente ipatinga*/
SELECT
```

```
    tipo_de_acidente,
    COUNT(*) AS Quantidade_de_acidentes,
    CONCAT(round((COUNT(*) * 100.0 / (SELECT COUNT(*) FROM
analise2.demostrativo_acidentes_nova_381)),2),'%') AS '%'
FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381
WHERE km between 226 and 235
GROUP BY tipo_de_acidente
ORDER BY Quantidade_de_acidentes DESC;
```

tipo_de_acidente	Quantidade_de_acidentes	%
Colisão lateral no mesmo sentido	6	0.49%
Choque	5	0.41%
Colisão traseira	4	0.33%
Engavetamento	3	0.24%
Acidentes de outra natureza	3	0.24%
Queda de moto	2	0.16%
Atropelamento de animal	2	0.16%
Tombamento	1	0.08%
Atropelamento de ciclista	1	0.08%
Capotamento	1	0.08%
Colisão transversal	1	0.08%
Colisão frontal	1	0.08%

Pergunta 03: Qual o km que mais registrou acidentes E qual a quantidade de acidentes registrados em cada km?

```
/*qtd de acidente por km + classificacao de ranking*/
SELECT km, COUNT(*) as Quantidade_de_acidentes_nesse_km, CONCAT(ROW_NUMBER()
OVER (ORDER BY COUNT(*) DESC),'° LUGAR') as Ranking
FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381
group by km
order by count(*) desc;
```

km	Quantidade_de_acidentes_nesse_km	Ranking
249,000	40	1° LUGAR
383,000	28	2° LUGAR
250,000	23	3° LUGAR
422,000	21	4° LUGAR
379,000	18	5° LUGAR
247,000	16	6° LUGAR
251,000	16	7° LUGAR
360,000	15	8° LUGAR
245,000	14	9° LUGAR
243,000	14	10° LUGAR
242,000	13	11° LUGAR
147,000	13	12° LUGAR
344,000	13	13° LUGAR
342,000	12	14° LUGAR
303,000	11	15° LUGAR
349,000	11	16° LUGAR
357,000	11	17° LUGAR
356,000	10	18° LUGAR
290,000	10	19° LUGAR
246,000	10	20° LUGAR

Pergunta 04: Qual o total de acidentes registrados apenas no trecho de Ipatinga?

```
/*qtd de acidente no trecho de ipatinga*/
SELECT km, COUNT(*) as Quantidade_de_acidentes_nesse_trecho
FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381
WHERE  km between 226 and 235
group by km;
```

km	Quantidade_de_acidentes_nesse_trecho
226,000	5
230,000	2
232,000	4
235,000	6
234,000	3
227,000	2
229,500	1
228,000	2
231,000	2
233,000	1
229,000	2

Pergunta 05: Qual a porcentagem dos acidentes fatais?

```
/*indice de fatalidade GERAL*/
SELECT
  (SELECT COUNT(*) FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381 WHERE mortos >
0) as qtd_acidentes_fatais,
  count(*) as qtd_acidentes_totais,
  CONCAT(ROUND(((SELECT COUNT(*) FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381
WHERE  mortos > 0)*100)/COUNT(*),1),'%') as '%'
FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381;
```

	qtd_acidentes_fatais	qtd_acidentes_totais	%
▶	29	1226	2.4%

Pergunta 06: Qual a porcentagem dos acidentes fatais apenas em Ipatinga?

```
/*indice de fatalidade do trecho de ipatinga*/
SELECT DISTINCT
  (SELECT COUNT(*) FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381 WHERE  km
between 226 and 235 AND mortos > 0) as qtd_acidentes_fatais_trecho_ipatinga,
  30 as qtd_acidentes_totais,
  CONCAT(ROUND(((SELECT COUNT(*) FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381
WHERE  km between 226 and 235 AND mortos > 0)*100)/30,1),'%') as '%'
FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381;
```

	qtd_acidentes_fatais_trecho_ipatinga	qtd_acidentes_totais	%
▶	3	30	10.0%

Pergunta 07: Qual o horário que concentra o maior número de acidentes?

SELECT SEC_TO_TIME(FLOOR(TIME_TO_SEC(horario)/900)*900) AS intervalo, COUNT(*) as qtd_acidentes FROM analise2.demostrativo_acidentes_nova_381 GROUP BY intervalo ORDER BY qtd_acidentes DESC;

intervalo	qtd_acidentes
00:00:00	95
00:15:00	9
00:30:00	10
00:45:00	10
01:00:00	7
01:15:00	8
01:30:00	8
01:45:00	7
02:00:00	6
02:15:00	6
02:30:00	8
02:45:00	8
03:00:00	7
03:15:00	3
03:30:00	2
03:45:00	8
04:00:00	5
04:15:00	8
04:30:00	5
04:45:00	8

Result 26